Mikroökonomie Übung 5 - Unvollständiger Wettbewerb

Prof. Frank Pisch PhD
Sebastian Kimm-Friedenberg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1: Monopol

Eine Monopolistin hat die folgende Kostenfunktion $C(Q)$ und sieht sich der Nachfrage $D(p)$ gegenüber:

$$C(Q) = 0,25Q^2 - 5Q + 300$$
$$D(p) = 70 - p$$

(Tipp: Die interaktive Grafik aus Vorlesung 5 kann bei der Lösung helfen.)

1. Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht und die Wohlfahrt. Stellen Sie Ihre Lösung auch grafisch dar und verifizieren Sie Ihren Grafen mit Hilfe des interaktiven Diagramms aus Vorlesung 5.
2. Bestimmen Sie den Aufschlag (Markup).
3. Wie lautet die Beziehung zwischen Kosten und Preisen unter vollständigem Wettbewerb? Gibt es einen Unterschied in der Wohlfahrt im Vergleich zu vollständigem Wettbewerb?
4. Nehmen wir an, es gibt einen Schock auf die Fixkosten der Monopolistin. Die neue Kostenkurve lautet: $C(Q) = 0,25Q^2 - 5Q + 1200$. Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht und die Wohlfahrt. Interpretieren Sie das Ergebnis.

Aufgabe 2: Bertrand-Wettbewerb

Betrachten Sie einen Bertrand-Wettbewerb zwischen zwei Firmen, A und B, die identische Produkte anbieten. Beide Firmen haben keine Kapazitätsbeschränkung und stehen miteinander im Wettbewerb durch Preissetzung. Die gesamte Nachfrage ist Q, die Firmen wählen Preis p_i und verkaufen Menge q_i, wobei $i \in \{A, B\}$.

1. Beide Firmen haben die gleichen marginalen kosten $c_A = c_B = 10$. Finden Sie das Gleichgewicht.
2. Firma B wird von einem unerwarteten Kostenschock getroffen. Die neuen marginalen Kosten sind nun $c_A = 10$ und $c_B = 15$. Finden Sie das Gleichgewicht. Inwiefern unterscheidet es sich zum Fall mit symmetrischen marginalen Kosten?

Aufgabe 3: Cournot-Wettbewerb mit n Firmen

Betrachten Sie einen Cournot-Wettbewerb zwischen n Firmen, die identische Produkte anbieten. Die inverse Nachfragefunktion lautet $p(Q) = 100 - 2Q$, wobei $Q = q_1 + q_2 + \ldots + q_n = \sum_{i=1}^{n} q_i$ die Gesamtmenge ist, die von allen Firmen verkauft wird. Alle Firmen können die Produkte ohne (Grenz-)Kosten produzieren.

1. Berechnen Sie das Cournot-Gleichgewicht (Mengen und Preis) mit diesen n Firmen.
2. Berechnen Sie den Wohlfahrtsverlust im Vergleich zu vollständigem Wettbewerb.
3. Untersuchen Sie, was passiert, wenn eine weitere Firma in den Markt eintritt. Bestimmen Sie die neuen Reaktionsfunktionen und das neue Gleichgewicht.

Aufgabe 4: Stackelberg-Wettbewerb mit 2 Firmen

Betrachten Sie nun einen Markt, in welchem zwei Firmen, A und B, identische Produkte anbieten. Die inverse Nachfragefunktion lautet $p(Q) = 100 - 2Q$, wobei $Q = q_A + q_B$ die Gesamtmenge ist, die von allen Firmen verkauft wird. Beide Firmen haben positive marginale Kosten, $c_A = c_B = 8$.

1. Finden Sie das Gleichgewichtig, gegeben, dass Firma A als erste Firma (Führer) und Firma B als zweite Firma (Folger) agiert.
2. Unterscheiden sich die Gewinne der beiden Firmen?
3. Inwiefern unterscheidet sich dieses Stackelberg-Gleichgewicht zu einem Cournot-Gleichgewicht? Vergleichen Sie auch die Gewinne. (Tipp: Sie können Teile der Lösung der vorherigen Aufgabe wiederverwenden.)

Aufgabe 5: Preisdiskriminierung in der Reisebranche

Betrachten Sie eine Fluggesellschaft, die *als einzige* einen Flug zwischen Frankfurt und London anbietet. Dieser Flug wird von Geschäftsreisenden und Touristen genutzt, welche die folgenden inversen Nachfragekurven haben

Geschäftsreisende:	$p_1(q_1) = 300 - 10q_1$
Touristen:	$p_2(q_2) = 200 - 5q_2$.

Die Grenzkosten für die Fluggesellschaft betragen $c = 50$ und sie hat keine Fixkosten.

1. Nehmen Sie an, dass die Fluggesellschaft die Gesamtnachfrage beobachten kann, aber *nicht* die beiden Kundengruppen unterscheiden kann. Finden Sie das Gleichgewicht und bestimmen Sie die Gesamtwohlfahrt sowie alle Komponenten.

Die Fluggesellschaft benutzt jetzt eine neue Software, welche es ihr ermöglicht, die Identität der Kaufenden schon während der Flugsuche zu erkennen: Man sieht, ob jemand ein Ticket über einen Firmencomputer oder ein privates Gerät sucht. Daher kann die Fluggesellschaft nun zwei separate Tickets anbieten, für Touristen und Geschäftsreisende.

2. Um welchen Grad von Preisdiskriminierung handelt es sich?
3. Bestimmen Sie das Gleichgewicht mit Segmentierung.
4. Berechnen Sie die Gesamtwohlfahrt und ihre Komponenten. Wie unterscheiden diese sich zu der Situation ohne Preisdiskriminierung?

Aufgabe 6: Wettbewerb um Wählerstimmen in der Politik

Betrachten wir das Problem von politischen Parteien, die ihre optimale Position im politischen Spektrum bestimmen möchten. Das Ziel der Parteien ist es, möglichst viele Wählerstimmen zu erhalten. Das politische Spektrum ist eindimensional; das heißt, eine Partei kann nur entscheiden, wie links oder rechts sie ist.

Wir nehmen an, es gibt nur zwei Parteien $i \in \{1, 2\}$. Wir definieren die politische Position einer Partei i als $t_i \in [0, 1]$, wobei $t = 0$ die linke und $t = 1$ die rechte Ecke des politischen Spektrums ist. Die politischen Ansichten der Wähler sind gleich verteilt zwischen 0 und 1. Die Wähler haben je eine Stimme und wählen die politische Partei, die ihnen am nächsten ist. Wenn zwei Parteien gleich nah sind, wählen sie zufällig eine Partei. Wenn eine Wähler:in mit Einstellung x eine Partei mit Position t_i wählt, erfährt sie einen Nutzenverlust von $(x - t_i)^2$.

(Tipp: Die Situation ähnelt dem Beispiel der Eisverkäufer aus der Vorlesung.)

1. Nehmen Sie an, Partei 1 wählt $t_1 < t_2$. Zeigen Sie, dass der Anteil aller Stimmen von Partei 1 $s_1 = t_1 + \frac{t_2 - t_1}{2}$ und der von Partei 2 $s_2 = 1 - \left(t_1 + \frac{t_2 - t_1}{2}\right)$ ist. Ist $t_1 < t_2$ ein Nash-Gleichgewicht?
2. Wie müssen t_1 und t_2 lauten, damit wir ein Nash-Gleichgewicht erhalten?
3. Ist die Konsumenten-Wohlfahrt im Nash-Gleichgewicht maximiert? Wie würde die optimale Positionierung aussehen? Argumentieren Sie auch anhand von Berechnungen.